

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TIN HỌC (chuyên)

Ngày thi: 03/6/2023

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 04 câu, 03 trang)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Câu	Tên file nộp	File dữ liệu vào	File kết quả ra	Điểm
Câu 1	CPNN.*	CPNN.INP	CPNN.OUT	3.0
Câu 2	XOASO.*	XOASO.INP	XOASO.OUT	3.0
Câu 3	CUNGTONG.*	CUNGTONG.INP	CUNGTONG.OUT	2.0
Câu 4	CHONSO.*	CHONSO.INP	CHONSO.OUT	2.0

Dấu * được thay thế bởi *pas* hoặc *cpp* hoặc *py* của ngôn ngữ lập trình tương ứng Pascal hoặc C++ hoặc Python.

Câu 1. SỐ CHÍNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (3.0 điểm)

Một số tự nhiên được gọi là số chính phương nếu căn bậc hai của số đó là một số tự nhiên.

Cho một dãy gồm N số tự nhiên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq N \leq 10^4$; $0 \leq a_i < 10^9$; $1 \leq i \leq N$).

Yêu cầu: Tìm số chính phương nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản CPNN.INP gồm:

- Dòng 1: gồm một số tự nhiên N .

- Dòng 2: gồm N số tự nhiên $a_1, a_2, \dots, a_N$, hai số liền kề cách nhau một dấu cách (space).

Kết quả ra ghi vào tệp văn bản CPNN.OUT: gồm duy nhất một số chính phương nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Ràng buộc:

- Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có $0 < N \leq 10^2$;
- Có 40% số test tiếp theo tương ứng với 40% số điểm có $10^2 < N \leq 10^3$;
- Có 20% số test tiếp theo tương ứng với 40% số điểm có $10^3 < N \leq 10^4$.

Ví dụ:

CPNN.INP	CPNN.OUT	Giải thích
7 16 79 4 0 65 1 81	9	Số chính phương nhỏ nhất không thuộc dãy số 16, 79, 4, 0, 65, 1, 81 là số 9

Câu 2. XÓA SỐ (3.0 điểm)

Cho dãy gồm N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($3 \leq N \leq 10^6$, $|a_i| \leq 10^6$, $1 \leq i \leq N$). Xóa K số bất kỳ từ dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq K \leq 5$, $1 \leq K \leq N-2$). Sau khi xóa, gọi max là chênh lệch lớn nhất giữa hai số bất kỳ trong dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Yêu cầu: Hãy tìm cách xóa K số từ dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$, sao cho max là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản XOASO.INP:

- Dòng 1: Gồm 2 số nguyên dương N và K , cách nhau bằng dấu cách (space).
- Dòng 2: Gồm N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$, các số cách nhau bằng dấu cách (space).

Kết quả ra ghi vào tệp văn bản XOASO.OUT: gồm một số nguyên là kết quả max tìm được.

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $K \leq 2$;
- Có 40% số test tiếp theo ứng với 40% số điểm của bài có $2 < K \leq 4$;
- Có 20% số test tiếp theo ứng với 20% số điểm của bài có $K=5$.

Ví dụ:

XOASO.INP	XOASO.OUT	Giải thích
5 1 1 2 6 8 10	7	Xoá số 10, chênh lệch lớn nhất giữa hai số 1 và 8 trong dãy là 7.
5 2 1 2 6 8 10	4	Xoá số 1 và 2, chênh lệch lớn nhất giữa hai số 6 và 10 là 4

Câu 3. ĐẾM SỐ LƯỢNG DẪY CON LIÊN TIẾP CÙNG TỔNG (2.0 điểm)

Xét dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($0 < N \leq 10^6$, $|a_i| \leq 10^6$, $1 \leq i \leq N$), một đoạn gồm các phần tử liên tiếp từ a_i đến a_j ($1 \leq i \leq j \leq N$) của dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$ được gọi là dãy con liên tiếp. Ví dụ: dãy 1,4,3 là dãy con liên tiếp của dãy số 0,1,4,3,5,7; dãy 1,3,5 không phải là dãy con liên tiếp của dãy số 0,1,4,3,5,7. Như vậy mỗi dãy con liên tiếp được xác định bởi một cặp (i, j) , dãy có 1 phần tử thì $i=j$. Hai dãy con liên tiếp (i_1, j_1) , (i_2, j_2) được gọi là khác nhau nếu có $i_1 \neq i_2$ hoặc $j_1 \neq j_2$.

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq N \leq 10^6$, $|a_i| \leq 10^6$, $1 \leq i \leq N$).

Yêu cầu: Đếm số lượng dãy con liên tiếp khác nhau mà có tổng các phần tử của dãy bằng nhau. Chỉ đưa ra một kết quả là số lượng dãy lớn nhất (có cùng tổng các phần tử của dãy).

Dữ liệu vào từ tệp văn bản CUNGTONG.INP:

- Dòng 1: Gồm 1 số nguyên dương N .
- Dòng 2: Gồm N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$, các số cách nhau bằng dấu cách (space).

Kết quả ra ghi ra tệp văn bản CUNGTONG.OUT: Gồm 1 số nguyên là kết quả tìm được.

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $N \leq 50$;
- 40% số test tiếp theo ứng với 40% số điểm của bài có $50 < N \leq 10^2$; ~~50%~~
- 20% số test tiếp theo ứng với 20% số điểm của bài có $10^3 < N \leq 10^6$.

Ví dụ:

CUNGTONG.INP	CUNGTONG.OUT	Giải thích
5 1 1 2 1 4	3	3 dãy có cùng tổng là 1 (gồm 1 phần tử) là (1,1), (2,2), (4,4). 3 dãy có cùng tổng là 4: (5,5), (1,3), (2,4). 2 dãy có cùng tổng là 5: (4,5), (1,4). Với tổng là 1 hoặc 4 thì có số dãy con nhiều nhất là 3.

Câu 4. CHỌN SỐ (2.0 điểm)

Cho dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($0 < N \leq 10^6$, $0 < a_i \leq 10^6$, $1 \leq i \leq N$).

Yêu cầu: Hãy chọn các phần tử của dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$ sao cho có không quá 3 phần tử liên tiếp được chọn, đồng thời, tổng các phần tử đã chọn là lớn nhất.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản CHONSO.INP: gồm

- Dòng 1: Gồm số N ;
- Dòng 2: Gồm N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$, các số cách nhau bằng dấu cách (space).

Kết quả ra ghi vào tệp văn bản CHONSO.OUT: gồm một số là tổng các phần tử đã chọn lớn nhất.

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $N \leq 10^2$; ~~50~~
- Có 40% số test tiếp theo ứng với 40% số điểm của bài có $10^2 < N \leq 10^4$; ~~10%~~
- Có 20% số test tiếp theo ứng với 20% số điểm của bài có $10^4 < N \leq 10^6$.

Ví dụ:

CHONSO.INP	CHONSO.OUT	Giải thích
5 1 4 5 3 9	19	Chọn phần tử 1, 4, 5, 9 Tổng là $1 + 4 + 5 + 9 = 19$

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không được giải thích gì thêm.